مسار یادگیری JAVASCRIPT

دانشنامه مهندسی JavaScript

۷۵ سرفصل کامل همراه با سناریوهای واقعی و کنسول اجرای زنده کدهای JS

#۱ نحوه افزودن JS به صفحه (Inline, Internal, External, Defer & Async)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

مثل وصل کردن سیم برق و کلید پریز به لامپ خانه؛ تا وقتی سیم‌کشی وصل نشود، خانه تاریک و بدون حرکت می‌ماند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

جاوا اسکریپت مغز متفکر و موتور محرک صفحه وب است. برای اجرای آن در مرورگر، می‌توان کدهای آن را درون تگ script، رویدادهای اینلاین، یا فایل مجزای .js قرار داد.

#۲ دستورات خروجی و ارتباط با کاربر (console.log, alert, prompt, confirm)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

مثل دفترچه یادداشت مخفی کارآگاه (console.log) که فقط خودش می‌خواند؛ در مقابل بلندگوی عمومی شهربازی (alert) که کل بازی را متوقف می‌کند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

روش‌های ارسال پیام برای عیب‌یابی (کنسول توسعه‌دهنده) یا گرفتن ورودی اضطراری و تاییدیه از کاربر در قالب پاپ‌آپ‌های بومی مرورگر.

#۳ متغیرها و تفاوت حیاتی (var vs let vs const)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

مثل جعبه کفش مقوایی که رویش برچسب زدی؛ let جعبه‌ای است که می‌توانی کفشش را عوض کنی، const جعبه پلمپ‌شده‌ای است که دربش با چسب باز نمی‌شود.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

ظرف‌هایی در حافظه رم برای نگهداری داده‌ها. var نسل قدیم بود و let و const در ES۶ برای پایان دادن به باگ‌های متغیرهای سراسری اضافه شدند.



#۴ انواع داده در جاوا اسکریپت (Primitive vs Reference Types)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

کپی کردن یک فایل ورد روی فلش‌مموری دوستت (Primitive: هر دو مستقلید) در برابر فرستادن لینک گوگل‌داکس مشترک (Reference: هر تغییری دو طرف را دستکاری می‌کند!).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

جاوا اسکریپت ۸ نوع داده دارد: ۷ نوع Primitive شامل string, number, boolean, null, undefined, symbol, bigint و ۱ نوع مرجع (Reference) به نام object (شامل آبجکت، آرایه، تابع).

#۵ عملگرها (ریاضی، مقایسه‌ای، منطقی، انتساب، نقیض)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

مثل ترازوی میوه‌فروشی و عملگرهای ماشین‌حساب؛ مقایسه کردن وزن، ضرب و تقسیم، و چراغ سبز شرط‌ها.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

نمادهایی که عملیات ریاضی (+, -, *, /, %, **)، مقایسه‌ای (<, >, <=, >=)، منطقی (&&, ||, !)، و انتساب ترکیبی (+=, -=) را روی متغیرها انجام می‌دهند.



#۶ تفاوت بنیادین مقایسه ضعیف با سخت‌گیرانه (== vs ===)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

مثل نگاه سرسری نگهبان به چهره مهمان (==) در برابر استعلام کد ملی و اثر انگشت با اسکنر لیزری (===).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

عملگر == (Loose Equality) قبل از مقایسه، نوع داده را اجباراً تغییر می‌دهد (Type Coercion). عملگر === (Strict Equality) هم مقدار و هم نوع داده را دقیق بررسی می‌کند.

#۷ تبدیل نوع خودکار و دستی (Type Conversion & Coercion)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

تبدیل ریال به تومان در صرافی؛ اگر دستی تبدیل کنی (Explicit) امن است، اگر خود سیستم حدس بزند (Coercion) ممکن است به جای جمع، دو متن را به هم بچسباند!

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تبدیل داده از یک جنس به جنس دیگر. دستی (Explicit) با Number(), String(), Boolean() انجام می‌شود. خودکار (Implicit/Coercion) توسط خود موتور جاوا اسکریپت اتفاق می‌افتد.



#۸ قالب‌های متنی مدرن (Template Literals) و بک‌تیک (`)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

مثل نامه تبریک چاپی هوشمند که اسم هر مشتری وسط متن تبریک خودکار خوش‌خط چاپ می‌شود بدون قیچی و چسباندن.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

نوشتن رشته‌ها با علامت بک‌تیک (`) به جای کوتیشن که امکان درج متغیر درون متن (${variable}$) و نوشتن متن‌های چندخطی را بدون نیاز به \n فراهم می‌کند.

#۹ دستورات شرطی (if/else, switch case, Ternary Operator)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

مثل دوراهی جاده در چراغ راهنمایی؛ اگر چراغ سبز بود مستقیم برو، اگر زرد بود احتیاط کن، وگرنه توقف کن.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

هدایت جریان اجرای کد بر اساس درستی یا نادرستی شرایط مختلف در برنامه.

#۱۰ حلقه‌ها (for, while, do-while, for...of, for...in)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

مثل چرخ فلک یا دور زدن روی پیست دو؛ تا وقتی سوت داور زده نشده دور زمین می‌دوی.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تکرار یک بلوک کد تا زمانی که یک شرط مشخص برقرار باشد.

#۱۱ دستورات کنترل حلقه (break و continue)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

دکمه ترمز اضطراری قطار شهربازی (break: کلاً پیاده شو) در مقابل پرش از روی یک مانع در پیست دو و ادامه مسیر (continue).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

کلیدهای توقف اضطراری یا پرش از یک تکرار خاص درون حلقه‌ها.

#۱۲ توابع (Function Declaration, Expression, Parameters, Return)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

دستگاه آبمیوه‌گیری خانگی؛ پرتقال (ورودی/پارامتر) می‌اندازی داخلش، دکمه را می‌زنی، آب پرتقال خنک (خروجی/return) تحویل می‌گیری.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

واحدهای بسته‌بندی شده و چندبار مصرف کد که ورودی (آرگومان) می‌گیرند، عملیاتی انجام می‌دهند و نتیجه را برمی‌گردانند (return).



#۱۳ آرایه‌ها و متدهای حیاتی پایه (push, pop, shift, unshift, slice, splice)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

مثل چرخ سبد خرید در فروشگاه؛ کالای جدید را به ته سبد اضافه می‌کنی (push) یا کالای خراب را از سر سبد برمی‌داری (shift).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

لیست‌های مرتب از داده‌ها در حافظه. متدهای تغییردهنده اصل آرایه (Mutating) در مقابل متدهای کپی‌کننده (Non-mutating).



#۱۴ آبجکت‌ها (Objects: Properties, Methods, Dot vs Bracket Notation)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

کارت مشخصات بازیکن در بازی فوتبال؛ نام، سرعت، قدرت شوت و کارهای خاصی که بلد است انجام دهد (متدها).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

ساختارهای کلید-مقدار (Key-Value) برای مدل‌سازی اشیاء دنیای واقعی در کد.

#۱۵ رشته‌ها و متدهای کاربردی (trim, split, replace, includes, startsWith)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

ماژیک هایلایت و قیچی برای ویرایش متن روزنامه؛ بریدن فاصله‌های اضافی اول و آخر (trim) و تعویض یک کلمه با کلمه دیگر.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

دنباله‌ای از کاراکترهای متنی و ابزارهای دستکاری و استانداردسازی آن‌ها در ورودی‌های کاربر.



#۱۶ شیء ریاضی و تاریخ (Math و Date)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

ماشین‌حساب مهندسی جیبی (Math) و تقویم رومیزی دیواری با ساعت دقیق مچی (Date).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

توابع ریاضیات مهندسی (Math) و مدیریت زمان، ساعت و تاریخچه در سیستم (Date).

#۱۷ مقادیر راستی و دروغی (Truthy و Falsy Values)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

فیلتر ورودی استخر؛ اگر کارت آب‌خورده و خالی باشد ورود ممنوع است (Falsy)، اگر ذره‌ای محتوا در جیبت باشد اجازه ورود داری (Truthy).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

مفاهیمی که وقتی در شرط if قرار می‌گیرند به صورت ذاتی به true یا false تبدیل می‌شوند.

#۱۸ توابع پیکانی (Arrow Functions) و رفتار کلمه کلیدی this

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

یک میانبر بی‌دردسر برای نوشتن توابع که مثل شاگرد زرنگ کلاس، رفتار محیط اطرافش را به خاطر می‌سپارد (this ارثی).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

سینتکس مختصر ES۶ برای نوشتن توابع () => {}. تفاوت کلیدی آن با توابع سنتی: کلمه کلیدی this اختصاصی برای خود ندارد و this محیط اطرافش (Lexical this) را به ارث می‌برد.

#۱۹ حوزه‌ها و قلمروهای متغیر (Global, Function, Block Scope)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

محدوده حریم خصوصی؛ وسایلی که توی اتاق خواب خودت پنهان کردی (Block Scope) در مقابل تلویزیون سالن پذیرایی که همه می‌بینند (Global).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

محدوده‌ای از کد که یک متغیر در آن زنده است و دسترسی به آن امکان‌پذیر است.

#۲۰ بالا کشیدن متغیرها و توابع (Hoisting) و منطقه مرده زمانی (TDZ)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

بالابر خودکار آسانسور قبل از شروع کار ساختمان؛ موتور مرورگر قبل از اینکه خط به خط بخواند، نام توابع را به طبقه آخر می‌برد.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

رفتار موتور ۷۸ جاوا اسکریپت در فاز کامپایل، که اعلان متغیرها و توابع را پیش از اجرای خط به خط کد، به بالای اسکوپ می‌برد.



#۲۱ پارامترهای پیش‌فرض و پارامتر باقی‌مانده (Default & Rest Parameters)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

بسته غذایی با نوشابه پیش‌فرض؛ اگر نوع نوشابه را نگویی مشکی می‌گذارد (Default)، و چمدانی که هر تعداد وسیله اضافه بیاوری در خودش جا می‌دهد (Rest).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

امکان تعیین مقدار پیش‌فرض برای آرگومان‌هایی که پاس داده نشده‌اند، و جمع‌آوری تمام آرگومان‌های نامحدود بعدی در قالب یک آرایه با علامت (...).

#۲۲ عملگر پخش کردن (Spread Operator: ...)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

پهن کردن محتویات یک کارتن پر از اسباب‌بازی روی فرش اتاق تنها با یک تکان دادن (Spread Operator).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

پهن کردن و باز کردن اعضای یک آرایه یا خواص یک آبجکت به درون یک آرایه یا آبجکت دیگر.



#۲۳ تخریب و استخراج ساختار (Destructuring)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

دست کردن در جعبه کادو و بیرون کشیدن مستقیم ساعت و شکلات بدون باز کردن ذره‌ذره کل بسته‌بندی.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

بیرون کشیدن سریع متغیرها از دل آبجکت‌ها و آرایه‌ها در یک خط کد خوانا.



#۲۴ متدهای پیشرفته آرایه‌ها (map, filter, reduce, find, some, every, sort, flat)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

خط تولید تمام‌اتوماتیک کارخانه آبمیوه؛ یکی میوه‌ها را پوست می‌کَند (map)، یکی میوه‌های خراب را سوا می‌کند (filter) و یکی آبمیوه نهایی را در قوطی جمع می‌کند (reduce).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

مجموعه توابع مرتبه بالای برنامه‌نویسی تابعی (Functional Programming) برای دگرگونی، فیلتر و تجمیع داده‌ها در آرایه بدون استفاده از حلقه‌های سنتی for.

#۲۵ توابع کال‌بک (Callback Functions)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

سفارش غذا از کترینگ و دادن شماره تماس خودت؛ می‌گویی «غذا که پخت به من زنگ بزن تا بیایم تحویل بگیرم» (کال‌بک).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تابعی که به عنوان آرگومان به تابع دیگری پاس داده می‌شود تا بعد از پایان عملیاتی خاص فراخوانی و اجرا شود.



#۲۶ دستکاری درخت سند وب (DOM: Selection, Creation, Modification, Removal)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

تخته وایت‌برد بزرگ در اتاق پذیرایی؛ هر کلمه‌ای را که بخواهی می‌توانی با ماژیک پاک کنی، تگ جدید بچسبانی یا رنگش را در لحظه عوض کنی.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

واسط برنامه‌نویسی شیء سند (Document Object Model) که به جاوا اسکریپت اجازه می‌دهد تمام تگ‌ها، استایل‌ها و ساختار HTML را دستکاری کند.

#۲۷ رویدادها و انتشار آن‌ها (Events, Bubbling, Capturing, Event Delegation)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

پرتاب سنگ در آب زلال؛ موجی که از مرکز سنگ شروع می‌شود و دایره‌دایره بزرگ می‌شود تا به لبه‌های استخر برسد (Event Bubbling).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

گوش دادن به واکنش‌های کاربر (کلیک، اسکرول، تایپ). انتشار رویداد از عمیق‌ترین تگ فرزند به سمت بالاترین والد بالا می‌آید (Bubbling).

#۲۸ جلوگیری از رفتار پیش‌فرض و حباب‌زایی (preventDefault & stopPropagation)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

گرفتن دست کودکی که می‌خواهد بدون اجازه به خیابان بدود (preventDefault) و بستن درب اتاق تا صدای موزیک به راهرو نرسد (stopPropagation).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

دستوراتی برای مهار کردن رفتارهای بومی مرورگر یا متوقف کردن زنجیره بالا آمدن رویداد به والدین.

#۲۹ مدیریت فرم‌ها و خواندن مقادیر (FormData API)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

پاکت پستی کاغذی رسمی که تمام برگه‌ها، کپی شناسنامه و عکس پرسنلی را یکجا داخلش می‌گذاری و درش را چسب می‌زنی برای پست به اداره.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

رابط استاندارد مرورگر برای جمع‌آوری و بسته‌بندی تمام اینپوت‌ها و فایل‌های انتخابی یک فرم در قالب یک شیء برای ارسال به سرور.



#۳۰ مفهوم حیاتی کلوژر (Closures)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

یک کوله‌پشتی جادویی اختصاصی؛ حتی وقتی از خانه پدری بیرون آمدی و مسافرت رفتی، تمام وسایلی که داخل کوله‌پشتی داشتی تا ابد همراهت هستند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

ترکیبی از یک تابع به همراه محیط واژگانی اطرافش (Lexical Scope)؛ به طوری که تابع حتی پس از پایان اجرای تابع والد، متغیرهای خصوصی درون والد را در حافظه زنده نگه می‌دارد.

#۳۱ کلمه کلیدی this و متدهای تغییر کانتکست (bind, call, apply)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

سندی که می‌گوید «من در این لحظه نماینده کدام شرکت هستم»؛ با call و apply کت‌وشلوار آن شرکت را می‌پوشی و از زبان او حرف می‌زنی.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

کلمه this به شیئی اشاره دارد که در حال حاضر مالک قطعه کد در حال اجراست. متدهای call و apply تابع را با this مشخص فورا اجرا می‌کنند، و bind یک کپی جدید از تابع با this قفل شده می‌سازد.

#۳۲ متدهای پیشرفته آبجکت‌ها (keys, values, entries, assign, freeze)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

قفل کردن گاوصندوق شرکت با سیم سرب و موم؛ هیچ‌کس حق ندارد به اقلام داخل گاوصندوق دست بزند یا به آن اضافه کند (Object.freeze).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

ابزارهای مهندسی برای پیمایش، ادغام، و قفل کردن تغییرات در اشیاء جاوا اسکریپت.



#۳۳ فرمت تبادل داده JSON (stringify و parse)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

مترجم زبان مشترک بین دو کشور؛ آبجکت جاوا اسکریپت را به متن استاندارد بین‌المللی تبدیل می‌کند تا سرور پایتون یا جاوا هم بفهمد.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

استاندارد جهانی متن‌محور جاوا اسکریپت برای تبادل داده بین سرور و مرورگر.



#۳۴ ذخیره‌سازی در مرورگر (localStorage, sessionStorage, Cookies)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

کمد دیواری ماندگار در خانه (LocalStorage: تا سال‌ها می‌ماند) در مقابل کمد موقت استخر (SessionStorage: با تحویل کلید پاک می‌شود).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

انبارهای ذخیره اطلاعات متنی در کلاینت کاربر. localStorage ماندگار و بدون تاریخ انقضاست (تا ۵ مگابایت)؛ sessionStorage با بستن تب بسته می‌شود؛ Cookies برای احراز هویت و ارسال خودکار به سرور استفاده می‌شود.

#۳۵ تایمرها و اجرای با تاخیر (setTimeout و setInterval)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

تایمر فر برقی پیتزا (setTimeout: بعد از ۲۰ دقیقه زنگ بزن) و عقربه ثانیه‌شمار ساعت دیواری (setInterval: هر ثانیه تیک بزن).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

زمان‌بندی اجرای کد در صف نوبت‌های مرورگر (Web APIs).

#۳۶ مدیریت خطاها (try / catch / finally و throw)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

توری محافظ زیر پای بندبازان سیرک؛ اگر بندباز لیز بخورد داخل توری می‌افتد (catch) و از مرگ نجات می‌یابد و نمایش تعطیل نمی‌شود.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

سپر محافظتی برنامه برای جلوگیری از کرش کردن کل صفحه وب در صورت وقوع خطای غیرمنتظره.

#۳۷ عبارات باقاعده (Regular Expressions / Regex)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

الگوی شابلون فلزی برای برش پارچه کت و شلوار؛ دقیقاً می‌سنجد که آیا شکل متن منطبق با الگوی استاندارد هست یا نه.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

الگوهای ریاضی قدرتمند متنی برای اعتبارسنجی و جستجوی فرمت‌های خاص در رشته‌ها.

#۳۸ ساختارهای داده مدرن (Set, Map, WeakSet, WeakMap)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

سبد خرید هوشمندی که نمی‌گذارد یک سیب تکراری را دوباره در سبد بیندازی (Set: فقط مقادیر کاملاً یکتا).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

ساختارهای ذخیره‌سازی داده پیشرفته ES۶. شیء Set مقادیر کاملاً یکتا و غیرتکراری را نگه می‌دارد. شیء Map کلیدهایی از هر جنسی (حتی آبجکت یا تگ DOM) قبول می‌کند.

#۳۹ زنجیره‌سازی اختیاری (?.) و ادغام تهی (??)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

چتر نجات نجات‌بخش در کوهنوردی؛ اگر طناب پاره شد پرت نشو پایین، به جایش یک چتر اضطراری باز کن و به آرامی فرود بیا.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

عملگرهای شگفت‌انگیز مدرن برای دسترسی به عمق آبجکت‌ها بدون ارور Cannot read properties of undefined و تعیین مقدار پیش‌فرض واقعی.



#۴۰ ماژول‌های استاندارد جاوا اسکریپت (ES Modules: import / export)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

پازل‌های قطعه‌قطعه شده کارخانه لگو؛ هر قطعه در کارگاه خودش ساخته می‌شود و در سالن مونتاژ با دستور import سرهم می‌شود.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

معماری رسمی تکه‌تکه کردن کدهای جاوا اسکریپت به فایل‌های مستقل و وارد کردن آن‌ها در یکدیگر.

#۴۱ کپی سطحی در برابر کپی عمیق (Shallow vs Deep Copy & structuredClone)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

عکس گرفتن از ماشین با دوربین موبایل (سطحی: اگر ماشین تصادف کند عکست سالم است اما شاسی مشترک است) در برابر ساختن یک ماشین دوقلوی دیگر در کارخانه (عمیق/structuredClone).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

کپی سطحی (با Spread یا Object.assign) فقط لایه اول را کپی می‌کند و اشیاء تودرتو همچنان آدرس مشترک دارند. کپی عمیق کل درخت آبجکت را مستقل در حافظه بازسازی می‌کند.

#۴۲ ارزیابی اتصال کوتاه (Short-circuit Evaluation with && and ||)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

چراغ هوشمند راهرو؛ اگر شب بود و سنسور حرکت کرد چراغ را روشن کن، وگرنه لامپ را خاموش نگه دار (Short-circuit).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

استفاده هوشمندانه از رفتار عملگرهای منطقی برای نوشتن دستورات شرطی تک‌خطی بدون نیاز به if.

#۴۳ پرامیس‌ها (Promises: pending, fulfilled, rejected, all, race, allSettled, any)

💡 **تشبیه در دنیای واقعی:**

فیش شماره نوبت در رستوران فست‌فود؛ الان همبرگر نداری، اما یک برگه معتبر در دست داری که قول می‌دهد یا تا ۱۰ دقیقه دیگر غذا حاضر است یا پولت برگشت داده می‌شود.

🎯 **به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):**

اشیاء قول‌دهنده برای مدیریت نتایج عملیات غیرهمگام (Asynchronous). پرامیس در ابتدا در وضعیت انتظار (Pending) است تا در آینده یا با موفقیت انجام شود (Fulfilled) یا با شکست مواجه گردد (Rejected).

#۴۴ دستورات مدرن ناهمگام (async / await)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

کدنویسی آسنکرون به زبان آدمیزاد؛ گارسون می‌رود غذا را بیاورد، تو پشت میز به کارهای دیگرت می‌رسی تا غذا روی میز گذاشته شود.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

سینتکس مدرن روی پرامیس‌ها که اجازه می‌دهد کدهای آسنکرون را مثل کدهای معمولی خط‌به‌خط و تمیز بنویسید.

#۴۵ ارتباط با وب‌سرویس‌ها (Fetch API و AJAX)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

پیک موتوری که نامه سفارش را به آشپزخانه رستوران می‌برد و غذای آماده را بدون اینکه تو از خانه بیرون بروی دم در تحویل می‌دهد.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

ابزار داخلی مرورگر برای ارسال درخواست‌های HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) به سرور بدون بارگذاری مجدد صفحه.



#۴۶ لغو درخواست‌های شبکه (AbortController)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

دکمه قرمز ترمز اضطراری؛ وسط ارسال درخواست متوجه می‌شوی کاربر منصرف شد یا سرچ جدیدی زد، سریع درخواست قبلی را کنسل می‌کنی.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

کنترلر داخلی مرورگر برای متوقف کردن و لغو اضطراری درخواست‌های Fetch در حال اجرا.



#۴۷ حلقه رویداد و صف‌ها (Event Loop, Call Stack, Microtask & Macrotask)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

یک گارسون فرز و سریع در یک رستوران شلوغ تک‌آشپز؛ تا کباب روی گاز است سفارش مشتری بعدی را می‌گیرد و بیکار نمی‌ایستد.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

معماری تک‌نخی (Single-Threaded) جاوا اسکریپت؛ ترتیب اجرای کدهای سنکرون در Call Stack و کدهای آسنکرون در صف‌ها.



#۴۸ زنجیره پروتوتایپ و وراثت (Prototypes & Prototype Chain)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

شجره‌نامه خانوادگی ژنتیکی؛ اگر ویژگی خاصی را خود فرزند بلد نباشد، از پدرش قرض می‌گیرد و اگر پدر نداشت از پدربزرگ می‌پرسد.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

مکانیسم زیربنایی وراثت در جاوا اسکریپت؛ هر شیء لینکی به شیء دیگری به نام __proto__ دارد که خواص و متدهای آن را به ارث می‌برد.

#۴۹ کلاس‌ها در جاوا اسکریپت مدرن (Classes, Private Fields, Getters/Setters)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

کارخانه قالب‌سازی خودرو؛ یک نقشه مادر برای تولید ۱۰۰۰ اتومبیل مشابه با اتاقک‌های محرمانه خصوصی (#).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

پوشش سینتکسی تمیز (Syntactic Sugar) روی پروتوتایپ‌ها برای پیاده‌سازی شیءگرایی.

الگوهای طراحی شی‌گرایی (OOP Design Patterns: Singleton, Factory, Observer)

#۵۰

💡 **تشبیه در دنیای واقعی:**

دفترچه الگوهای معماری ساختمان برای جلوگیری از اشتباهات ساختمانی رایج.

🎯 **به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):**

الگوهای معماری اثبات‌شده برای حل مسائل تکرارشونده در ساختارهای نرم‌افزاری.

#۵۱ توابع مرتبه بالا و کریینگ (Higher-Order Functions & Currying)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

دستگاه سفارشی‌ساز بستنی؛ ابتدا طعم پایه را انتخاب می‌کنی، سپس سس شکلات و در نهایت مغز گردو را به آن تزریق می‌کنی.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

توابعی که تابع دیگر را به عنوان ورودی می‌گیرند یا یک تابع جدید تولید می‌کنند. Currying تکنیک تبدیل تابعی با چند آرگومان به زنجیره‌ای از توابع تک‌آرگومانی است.



#۵۲ توابع خالص و ترکیب توابع (Pure Functions & Composition)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

آب زلال و دست‌نخورده چشمه؛ هر بار لیوان را پر کنی همان آب خالص را می‌دهد و محتویات هیچ ظرف دیگری را کثیف نمی‌کند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تابع خالص (Pure) تابعی است که به ازای ورودی یکسان، همیشه خروجی یکسان بدهد و هیچ عارضه جانبی (Side Effect) روی متغیرهای بیرونی نگذارد.



#۵۳ برنامه‌نویسی تابعی (Functional Programming Paradigms)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

زندگی بدون دغدغه تغییر گذشته؛ به جای پاک کردن خاطرات، هر تغییر را در یک دفترچه خاطرات نو ثبت می‌کنی.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

پارادایم توسعه نرم‌افزار بر پایه تغییرناپذیری (Immutability)، دوری از تغییر وضعیت (Shared State)، و تبدیل داده‌ها از طریق خطوط لوله (Pipelines).



#۵۴ تکرارکننده‌ها و ساختارهای پیمایش‌پذیر (Iterators & Iterables)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

ورق زدن دفترچه لغت‌نامه تک‌به‌تک و صفحه به صفحه با انگشت اشاره.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

پروتکل رسمی جاوا اسکریپت برای اینکه یک شیء بتواند در حلقه for...of پیمایش شود (با داشتن متد [Symbol.iterator]).

#۵۵ ژنراتورها (function* و yield)

💡 **تشبیه در دنیای واقعی:**

چاه نفتی که هر زمان شیرش را باز کنی یک قطره نفت بیرون می‌دهد و تا نبندی هیچ نفتی هدر نمی‌رود.

🎯 **به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):**

توابعی که می‌توان اجرای آن‌ها را در میانه کار با دستور yield متوقف کرد و بعداً در صورت نیاز ادامه داد.



#۵۶ نمادها (Symbols و Well-known Symbols)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

اثر انگشت بیومتریک منحصربه‌فرد؛ حتی دو قلوهای همسان هم اثر انگشت کاملاً متفاوتی در هستی دارند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

نوع داده اولیه کاملاً منحصربه‌فرد و یکتا در حافظه که امکان برخورد کلیدهای دو آبجکت را به صفر می‌رساند.

#۵۷ پراکسی و بازتاب (Proxy & Reflect)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

بادی‌گارد هوشمند جلوی درب کلاب شبانه؛ هر کسی بخواهد وارد شود یا چیزی داخل بگذارد را بازرسی بدنی می‌کند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

شکارچی عملیات اساسی اشیاء؛ ایجاد یک بادی‌گارد هوشمند دور آبجکت برای رهگیری خواندن، نوشتن یا حذف فیلدها.

#۵۸ تکنیک‌های کنترل نرخ اجرا (Debounce و Throttle)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

درب برقی آسانسور؛ تا زمانی که افراد سوار و پیاده می‌شوند درب بسته نمی‌شود و فقط وقتی راهرو خلوت شد حرکت می‌کند (Debounce).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

الگوهای حیاتی بهینه‌سازی عملکرد. Debounce تا زمانی که کاربر دست از تایپ نکشد اجرا را به تعویق می‌اندازد. Throttle اجرا را روی حداکثر یک‌بار در هر چند میلی‌ثانیه قفل می‌کند.



#۵۹ تکنیک مِمویزیشن (Memoization)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

ماشین‌حسابی که دکمه حافظه (M+) دارد؛ اگر قبلاً پاسخش را حساب کرده باشد، به جای معطلی دوباره، در کسری از ثانیه جواب را نشان می‌دهد.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

کش کردن نتایج محاسبات سنگین ریاضی بر مبنای آرگومان‌های ورودی تابع.



#۶۰ بازگشت و بهینه‌سازی فراخوانی انتهایی (Recursion & Tail Call Optimization)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

عروسک‌های روسی ماتریوشکا (تودرتو)؛ هر عروسک را که باز می‌کنی داخلش عروسک مشابه کوچکتری است تا به آخرین عروسک ریز برسی.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

فراخوانی یک تابع توسط خودش تا رسیدن به شرط توقف (Base Case).

#۶۱ رابط‌های پیشرفته وب (Intersection, Mutation & Resize Observers)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

چشمی مادون قرمز دزدگیر خانه؛ به محض اینکه المان وارد میدان دید دوربین شد زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

ناظران با کارایی بالا در مرورگر بدون نیاز به لیسنرهای سنگین اسکرول.

#۶۲ ورکرهای پس‌زمینه (Web Workers & Service Workers)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

کارگر ماهر در شیفت شب کارخانه؛ کارهای سنگین و خاک‌گرفتنی را در اتاق ایزوله پشتی انجام می‌دهد تا سالن مشتریان شیک و آرام بماند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

اجرای کدهای جاوا اسکریپت روی نخ‌های مجزای پردازنده (Multi-threading).

#۶۳ ارتباط زنده دوطرفه (WebSocket & Server-Sent Events)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

خط تلفن مستقیم و همیشه باز بین دو فرمانده؛ هر لحظه هر پیامی رد و بدل شود بدون زنگ زدن مکرر شنیده می‌شود.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

ارتباط دائمی بر بستر سوکت TCP که سرور می‌تواند بدون نیاز به رفرش یا درخواست کاربر، فورا داده بفرستد.

#۶۴ پایگاه داده درون‌مرورگری (IndexedDB)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

انبار غول‌پیکر زیرزمینی هتل؛ نگهداری کارتن‌های بزرگ اطلاعات بدون نیاز به اینترنت و ارتباط شبکه.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

دیتابیس تراکنشی و سندمحور غول‌پیکر (NoSQL) درون مرورگر کاربر با ظرفیت صدها مگابایت.

مدیریت حافظه و جمع‌آوری زباله (Memory Management & Garbage Collection)

#۶۵

💡 **تشبیه در دنیای واقعی:**

مامور بازیافت شهرداری؛ وسایلی که هیچ کس در خانه دیگر با آن‌ها کاری ندارد را از روی زمین جمع می‌کند و به سطل زباله می‌اندازد.

🎯 **به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):**

نحوه تخصیص رم (Stack برای اولیه، Heap برای اشیاء) و فرآیند پاکسازی خودکار متغیرهای بی‌استفاده با الگوریتم Mark-and-Sweep.

#۶۶ نشت حافظه و روش‌های پیشگیری (Memory Leaks Prevention)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

شیر آبی که قطره‌قطره چکه می‌کند؛ اگر واشرش را تعمیر نکنی بعد از یک ماه کل آب انبار خالی می‌شود و ساختمان آسیب می‌بیند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

حالتی که کدی در برنامه به اشیاء دیگر دسترسی نگه می‌دارد و مانع از آزاد شدن رم توسط Garbage Collector می‌شود و بعد از مدتی تب مرورگر کرش می‌کند.



#۶۷ قالب‌های برچسب‌دار (Tagged Template Literals)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

مهر برجسته دادگستری روی برگه وکالت؛ قبل از اینکه متن پرینت شود از فیلتر تایید اصالت عبور می‌کند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

فراخوانی توابع با رشته‌های تمپلیت بدون پرانتز {fn`hello ${name}` برای تجزیه و بهینه‌سازی عبارات متنی.



#۶۸ بارگذاری پویا و تکه‌تکه کردن کد (Dynamic Import & Code Splitting)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

سفارش دادن چتر از انبار فقط زمانی که باران می‌بارد؛ در هوای آفتابی نیازی به حمل چتر سنگین در کیف نداری.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

لود کردن ماژول‌های جاوا اسکریپت فقط زمانی که کاربر واقعاً به آن‌ها نیاز دارد با ('import('./module.js.



#۶۹ تکان دادن درخت کدها (Tree Shaking)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

تکان دادن درخت توت در حیاط؛ فقط میوه‌های رسیده می‌ریزند و شاخه‌ها و برگ‌های خشکیده و بی‌استفاده دور ریخته می‌شوند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

فرایند حذف خودکار کدهای مرده و توابع استفاده نشده از فایل نهایی بیلد توسط باندلرهای مدرن.

#۷۰ ابزارهای بسته‌بندی و کامپایلرها (Webpack, Vite & Babel)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

ماشین بسته‌بندی کارخانه؛ صدها قطعه خام نامنظم را پرس کرده و در یک کارتن وکیوم‌شده تحویل می‌دهد.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

ابزارهایی برای تبدیل، کامپایل و تجمیع صدها فایل، ماژول و تایپ‌اسکریپت به یک پکیج آماده برای مرورگر.

#۷۱ تست‌نویسی نرم‌افزار (Testing: Jest & Vitest)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

تست کنترل کیفیت در خروجی کارخانه اتومبیل؛ قبل از تحویل به مشتری، ترمزها و کیسه هوا ۱۰۰ بار تست می‌شوند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

نوشتن کدهایی برای ارزیابی صحت عملکرد سایر کدهای برنامه (Unit Tests, Integration Tests).

#۷۲ مبانی تایپ‌اسکریپت (TypeScript: Interfaces, Generics, Enums)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

کمربند ایمنی خودرو؛ نمی‌گذارد با سرعت اشتباه برانی و قبل از تصادف با بوق هشدار جلوی فاجعه را می‌گیرد.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

ابرجاوا اسکریپت نوع‌دار (Typed Superset) که خطاهای متغیرها و توابع را در حین کدنویسی در VS Code قبل از اجرا شکار می‌کند.

#۷۳ امنیت در جاوا اسکریپت (XSS, CSRF, CORS & Data Sanitization)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

دیوار آتشین و دربان امنیتی هتل برای جلوگیری از مسموم شدن آب یا سرقت رمز کارت‌های مسافران.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

مفاهیم و استانداردهای دفاع در برابر نفوذ هکرها به مرورگر کاربران.



#۷۴ بهینه‌سازی عملکرد (Performance Optimization & Web Vitals)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

تنظیم موتور ماشین مسابقه فرمول یک برای کسب ثانیه‌های طلا در مسابقه جهانی گوگل.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

سنجه‌های حیاتی سرعت گوگل (LCP, CLS, INP) و کاهش مصرف پردازنده و رم در مرورگر.

#۷۵ آشنایی با Node.js در بک‌اند (File System, Path, NPM)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

موتورخانه مرکزی زیرزمین برج که لوله‌های آب، برق، گاز و دسترسی به موتورها در آن مستقر است.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

محیط اجرای جاوا اسکریپت خارج از مرورگر بر پایه موتور V۸ گوگل کروم برای ساخت سرورها، اسکریپت‌های اتوماسیون و ابزارهای ساخت.